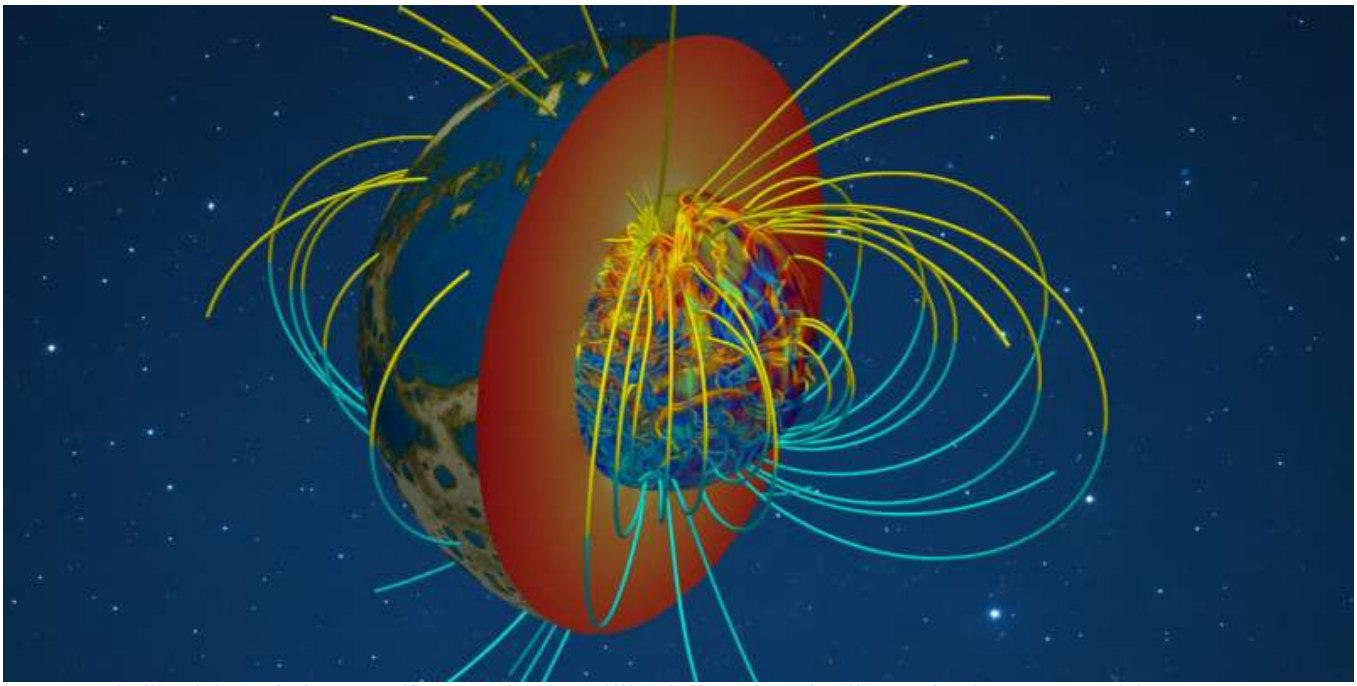
Simulations prove early Earth's liquid core generated protective magnetic field

Peter Rüegg



Une vue de l'intérieur de la Terre il y a environ 1 milliard d'années : les lignes de champ magnétique enchevêtrées à l'intérieur du noyau sont liées au champ magnétique extérieur de la Terre. Crédit : ETH zurich / SUSTech

La Terre a la chance d'avoir un champ magnétique : elle protège la planète et sa vie des rayonnements cosmiques nocifs. D'autres planètes de notre système solaire, comme Mars, sont constamment bombardées par des particules chargées qui rendent la vie difficile.

Les scientifiques expliquent la génération du champ magnétique par le mécanisme connu sous le nom de théorie de la dynamo. Cela signifie que le refroidissement lent en cours du fer liquide et du noyau de nickel entraîne des courants circulaires de matériau liquide dans le noyau externe connu sous le nom de courants de convection.

Dans le même temps, la rotation de la Terre dévie ces courants, les faisant circuler dans un motif de type vis. Ces courants de convection génèrent des courants électriques, qui produisent à leur tour des champs magnétiques et donc la majeure partie du champ magnétique terrestre.

Cependant, la théorie a un défaut : le noyau de la Terre était complètement liquide avant que le noyau interne de la Terre ne cristallise, il y a environ 1 milliard d'années. La question est de savoir si le champ magnétique aurait pu être généré avant cette heure.

Une équipe de trois géophysiciens de l'ETH zurich et de SUSTech, en Chine, ont trouvé une réponse à cette question dans une nouvelle étude publiée dans la revue *Nature*.

Un nouveau modèle fournit la réponse

Comme l'intérieur de la Terre et les processus en cours à l'intérieur de celui-ci ne peuvent pas être observés directement, les géoscientifiques étudient cela à l'aide de modèles informatiques.

Les chercheurs ont développé un modèle informatique de la Terre pour si oui si un noyau complètement liquide pourrait également générer un champ magnétique stable. Leurs simulations ont été partiellement calculées sur l'ordinateur haute performance de Piz Daint au CSCS de Lugano.

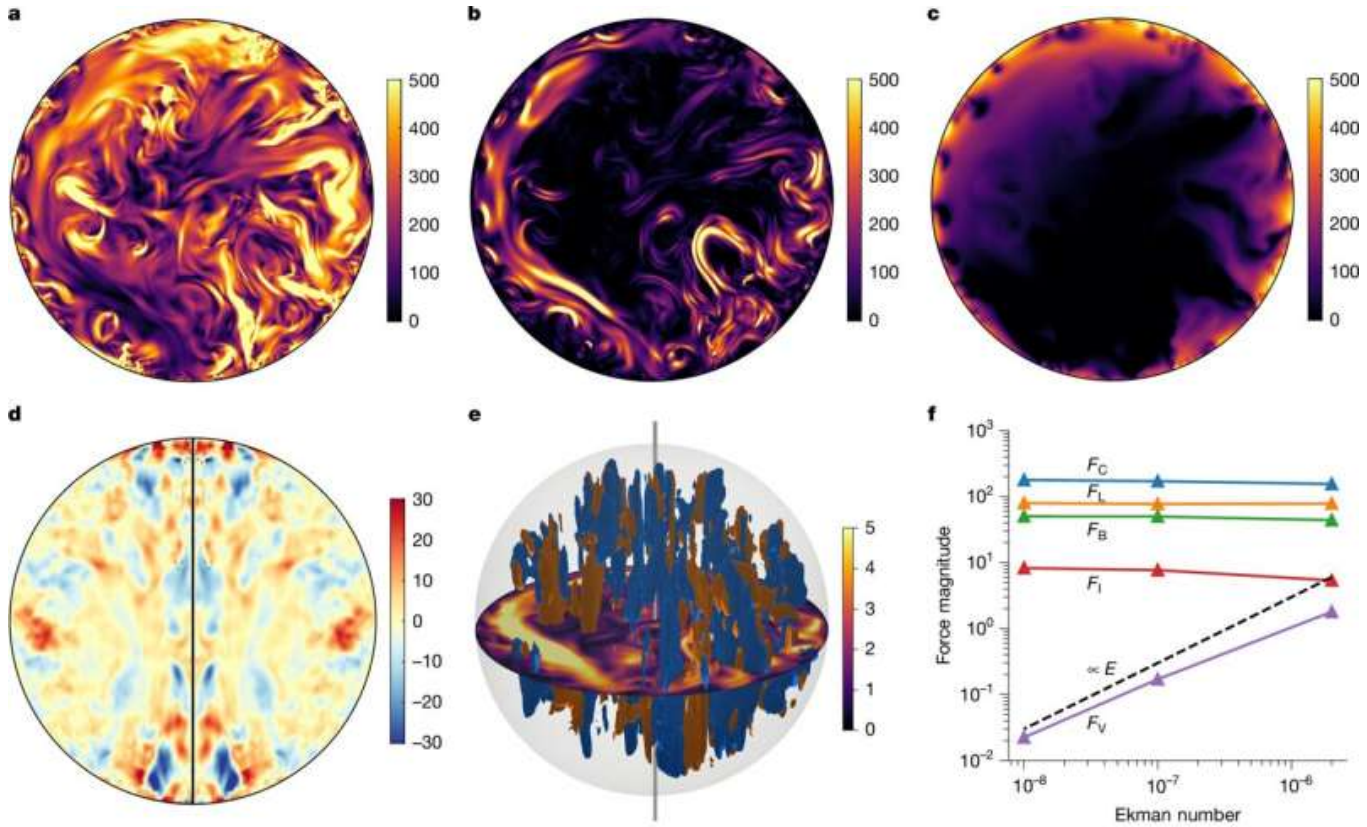


Illustration de l'équilibre de la force. Crédit : *Nature* (2025). DOI : 10.1038/s41586-025-09334-y

Dans les simulations, les chercheurs démontrent le régime physique correct dans lequel la viscosité du cœur de la Terre n'a aucune influence sur l'effet de dynamo. Cela signifie que le champ magnétique terrestre a été généré au début de l'histoire de la Terre d'une manière similaire à celle d'aujourd'hui.

L'équipe de recherche est la première à minimiser avec succès l'influence de la viscosité du noyau de la Terre jusqu'à une valeur négligeable dans un modèle. «Jusqu'à présent, personne n'a jamais réussi à effectuer de tels calculs dans ces conditions physiques correctes», explique l'auteur principal de l'étude, Yufeng Lin.

Comprendre l'histoire du champ magnétique terrestre

«Cette découverte nous aide à mieux comprendre l'histoire du champ magnétique terrestre et est utile pour interpréter les données du passé géologique», déclare Andy Jackson, professeur de géophysique à l'ETH zurich.

Cela place également l'émergence de la vie sous un jour différent. Il y a des milliards d'années, la vie bénéficiait apparemment du bouclier magnétique, qui bloquait les rayonnements nocifs de l'espace, ce qui rendait possible son développement.

Les chercheurs peuvent également utiliser les nouvelles découvertes pour étudier les champs magnétiques d'autres corps célestes tels que le soleil ou les planètes Jupiter et Saturne.

Indispensable pour les civilisations modernes

Le champ magnétique terrestre ne protège pas seulement la vie, mais il joue un rôle crucial dans la possibilité de rendre possibles les communications par satellite et de nombreux autres aspects de la civilisation moderne. «Il est donc important de comprendre comment le champ magnétique est généré, comment il évolue avec le temps et quels mécanismes le maintiennent», déclare M. Jackson. «Si nous comprenons comment le champ magnétique est généré, nous pouvons prédire son développement futur.»

Le champ magnétique a changé de polarité des milliers de fois tout au long de l'histoire de la Terre. Au cours des dernières décennies, les chercheurs ont également observé un déplacement rapide du pôle nord magnétique vers le pôle nord géographique. Il est essentiel pour notre civilisation de comprendre comment le magnétisme change sur Terre.

Pour de plus amples informations: Yufeng Lin et al, Invariance of dynamo action in a early-Earth model, *Nature* (2025). DOI : 10.1038/s41586-025-09334-y

Informations sur le Journal: *Nature*

Citation: Simulations prove early Earth's liquid core generated protective magnetic field (2025, July 30) retrieved 31 July 2025 from https://phys.org/news/2025-07-simulations-early-earth-liquid-core.html

This document is subject to copyright. Apart from any fair dealing for the purpose of private study or research, no part may be reproduced without the written permission. The content is provided for information purposes only.